

IoT Systems and Technologies [B99CB8CB1]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Cosa rende un sistema embedded un dispositivo IoT?

1. La connessione in rete
2. L'integrazione con un PC
3. L'uso di un'app mobile
4. La presenza di una batteria

Q2: Quale elemento riduce la probabilità di meta-stabilità?

1. EEPROM
2. DAC
3. Schmitt-trigger
4. ADC

Q3: Cos'è la meta-stabilità?

1. Stato incerto di un latch per segnale indeterminato
2. Valore massimo di tensione
3. Stato di reset del microcontrollore
4. Errore di memoria

Q4: In una interfaccia single-ended

1. E' meno soggetta ad interferenze e rumore
2. Il trasmettitore ed il ricevitore fanno riferimento alla stessa massa
3. Ogni bit trasmesso è seguito da un bit di end
4. Ogni bit è trasmesso su due linee singole (cioè non comunicanti tra loro)

Q5: Come viene rilevato l'inizio di un pacchetto UART?

1. Dall'assenza di segnale
2. Dal fronte di discesa del bit di start
3. Dal bit di parità
4. Dal clock condiviso

Q6: In una interfaccia UART:

1. Utilizza un bus con le linee RX e TX
2. Le linee di trasmissione sono connesse tra di loro
3. La linea di trasmissione è connessa a quella di ricezione
4. Nessuna delle opzioni riportate

Q7: Per un LED, tipicamente è necessaria:

1. Resistenza di qualche centinaio di Ohm in parallelo
2. Resistenza di qualche Mega Ohm in serie
3. Resistenza di qualche Mega Ohm in parallelo
4. Resistenza di qualche centinaio di Ohm in serie

Q8: Se connesso una board ESP32 all'alimentazione:

1. Nessuna delle altre risposte
2. Inizia ad eseguire l'ultimo codice caricato sulla flash
3. Non esegue niente finché non si immette un nuovo codice sulla flash
4. Azzera il proprio contenuto flash

Q9: Cosa accade se si preme il bottone durante un 'delay()'

1. Il microcontrollore non se ne accorge
2. Il segnale del pin è messo in coda alle richieste
3. La resistenza interna di pull-up cambia valore
4. L'ESP32 si resetta

Q10: Quando si usa dacWrite invece di PWM?

1. Quando si usano motori
2. Quando si vuole risparmiare memoria
3. Quando serve un segnale digitale
4. Quando serve un'uscita analogica precisa

Q11: Perché il debounce è importante con gli interrupt?

1. Per evitare chiamate multiple della ISR
2. Per aumentare la luminosità del LED
3. Per risparmiare energia
4. Per evitare la disconnessione del pin

Q12: Cosa rappresenta un "Device Template" in Blynk?

1. Un'app per smartphone per progettare interfacce IoT
2. Un modello per progettare sensori
3. Un modello per creare dispositivi con le stesse funzionalità
4. Un firmware aggiornato per modelli con simili funzionalità

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 0.25×10^5 bytes
2. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes

3. 0.125×10^6 bytes

4. 2×10^6 bytes

Q14: In un sistema IoT occorre gestire l'acquisizione di burst di dati caratterizzati da un tempo di silenzio $t_{off} = 50\mu sec$. Ogni burst ha una durata t_{ON} che può variare da t_{ON_min} uguale a $0.1sec$ a $4sec$. In ciascun periodo t_{ON} arrivano sempre 2MB, con arrivi distribuiti uniformemente. Assumendo una gestione con interrupt e overhead $W = 0.3$ calcolare il valore massimo di T_{ISR} per acquisire correttamente i dati del traffico bursty sopra descritto.

1. 25×10^{-5} sec/byte

2. 0.01×10^{-6} sec/byte

3. 3.8×10^{-8} sec/byte

4. Nessuna delle altre opzioni

Q15: Assumendo una gestione del sistema di I/O con polling, con $T_{TR} = 100\mu sec$, calcolare il minimo valore di η_{Poll} affinché si possano acquisire 5 sorgenti analogiche ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ di 0.3Kbyte/sec. Indicare quale dei seguenti valore è quello corretto:

1. 0.35

2. 0.15

3. 0.3

4. 0.27

Q16: In un sistema di I/O gestito con il DMA, architettura Harvard, $f = 0.25$, il max throughput di I/O ottenibile scambiando N bytes:

1. E' inversamente proporzionale al valore N

2. E' direttamente proporzionale al valore N

3. Nessuna delle altre opzioni

4. E' almeno il doppio di quello ottenibile con $f = 0$

Q17: Si utilizzi un sistema di gestione dell'I/O basato sul DMA per trasferire N bytes di dati dall'I/O. Si assuma una architettura Harvard, una percentuale di conflitti f diversa da 0 e una politica "CPU waits for DMA". Quale fra le seguenti affermazioni è corretta:

1. Il Throughput di I/O diminuisce all'aumentare di f

2. Nessuna delle altre opzioni

3. Il Throughput di I/O raddoppia se f si dimezza

4. Il Throughput di I/O dipende dal valore di f

Q18: In un sistema IoT con due sorgenti analogiche caratterizzate dallo stesso valore di $f_{MAX[segnale]}$ espresso in byte/sec, assumendo una catena di acquisizione con un unico convertitore A/D, selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Il massimo throughput di I/O deve essere almeno pari a $4 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec

2. Nessuna delle opzioni

3. Il massimo throughput di I/O deve essere minore o uguale a $8 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec

4. Il massimo throughput di I/O deve essere minore o uguale a $2 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec

Q19: Considerando una gestione dell'I/O con interrupt:

1. Il vettore di interrupt viene generato dalla CPU

2. Il vettore di interrupt elimina il problema di gestire la priorità

3. Nessuna delle opzioni riportate

4. L'utilizzo della tecnica dell'interrupt vettorizzato non diminuisce l'interrupt overhead W

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile:

1. Nessuna delle altre opzioni

2. Non dipende da W

3. E' inversamente proporzionale al valore T_{TR}

4. Non dipende da X_M

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. il Fog Computing serve soprattutto a esporre interfacce di programmazione più agevoli agli sviluppatori di applicazioni, nascondendo loro la complessità dei livelli più bassi della gerarchia

2. Il Fog Computing non si utilizza nel caso vi siano vincoli troppo stringenti di real time

3. Nessuna delle altre risposte

4. Il Fog Computing serve soprattutto a interfacciare i nodi IoT con la piattaforma IoT

IoT Systems and Technologies [B99CB8CB2]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Qual è la relazione tra Embedded System e IoT?

1. L'IoT è una parte del sistema embedded
2. Sono la stessa cosa
3. Un IoT device contiene un sistema embedded
4. Il sistema embedded è solo software

Q2: In un microcontrollore, l'output PWM di un pin può essere utilizzato

1. Per programmare le Interrupt Service Routine
2. Per generare un segnale di clock interno a risoluzione maggiore
3. Per estendere il range di valori di un timer convenzionale
4. Per implementare un convertitore da digitale ad analogico

Q3: Qual è lo svantaggio del circuito resistivo binary-weight per DAC?

1. Richiede resistenze di precisione
2. Ha alta latenza
3. Non funziona con segnali digitali
4. È troppo lento

Q4: Un'interfaccia single-ended misura...

1. Solo impulsi digitali
2. La frequenza assoluta
3. La differenza tra due segnali
4. La tensione rispetto al GND comune

Q5: L'interfaccia SPI è...

1. Differenziale e half-duplex
2. Sincrona, punto a punto, master-slave
3. Asincrona, broadcast
4. Parallela e half-duplex

Q6: Come viene rilevato l'inizio di un pacchetto UART?

1. Dall'assenza di segnale
2. Dal fronte di discesa del bit di start
3. Dal bit di parità
4. Dal clock condiviso

Q7: A cosa serve la fase di calibrazione nei sensori luce?

1. Per impostare il colore del LED
2. Per impostare la frequenza del LED
3. Per stabilire un valore fisso di tensione
4. Per rilevare il range di valori utili

Q8: La calibrazione di un sensore potrebbe essere necessaria:

1. Per determinare il range di variazione delle tensioni lette
2. Per determinare la corrente massima assorbita
3. Per riavviare il circuito del sensore in caso di inutilizzo prolungato
4. Per evitare che la DigitalRead restituisca valori intermedi tra 0 ed 1

Q9: Quando si usa digitalWrite invece di PWM?

1. Quando serve un segnale digitale
2. Quando si vuole risparmiare memoria
3. Quando si usano motori
4. Quando serve un'uscita analogica precisa

Q10: Cosa accade se si preme il bottone durante un delay()?

1. La resistenza interna di pull-up cambia valore
2. L'ESP32 si resetta
3. Il microcontrollore non se ne accorge
4. Il segnale del pin è messo in coda alle richieste

Q11: Cosa è inopportuno porre dentro una ISR:

1. Un insieme di istruzioni che usi variabili booleane
2. Un insieme di istruzioni che modificano variabili globali
3. Un insieme di istruzioni che modificano variabili locali
4. Un insieme di istruzioni ad alta latenza

Q12: A cosa serve BlynkTimer?

1. Ad evitare di usare delay()
2. Ad aumentare la potenza del segnale Wi-Fi per il cloud
3. Per modificare i pin virtuali per il cloud
4. A controllare il drift del clock della CPU

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 0.25×10^5 bytes
2. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes

3. 0.125×10^6 bytes

4. 2×10^6 bytes

Q14: Assumendo una gestione del sistema di I/O con Interrupt, con $T_{ISR} = 100\mu sec$, calcolare il valore massimo di W affinché si possano acquisire 10 sorgenti analogiche ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ di 0.3Kbyte/sec.

1. 0.66

2. 0.73

3. 0.5

4. 0.81

Q15: Assumendo una gestione del sistema di I/O con polling, con $T_{TR} = 100\mu sec$, calcolare il minimo valore di η_{Poll} affinché si possano acquisire 5 sorgenti analogiche ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ di 0.3Kbyte/sec. Indicare quale dei seguenti valore è quello corretto:

1. 0.35

2. 0.27

3. 0.15

4. 0.3

Q16: Si utilizzi un sistema di gestione dell'I/O basato sul DMA per trasferire N bytes di dati dall'I/O. Si assuma una architettura Harvard, una percentuale di conflitti f diversa da 0 e una politica "CPU waits for DMA". Quale fra le seguenti affermazioni è corretta:

1. Nessuna delle altre opzioni

2. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O dipende dal prodotto $f \times N$

3. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O non dipende da f

4. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O è trascurabile per valori di N molto grandi

Q17: Data una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati dall'I/O e che un periodo di silenzio T_{off} di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento. Qual è il massimo throughput che si può smaltire in ciascun burst, nel periodo T_{ON} in cui arrivano N bytes, nel caso di una architettura Harvard, percentuale di conflitti f non nulla, e una politica di gestione dei conflitti di tipo "DMA waiting for CPU" ?

1. $\frac{N}{s+2 \times f \times N + N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$

2. $\frac{1}{T_{tr_DMA}}$

3. $0.5 \times \frac{N}{s+2 \times f \times N + N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$

4. Nessuna delle altre opzioni

Q18: Con riferimento alla catena di acquisizione di un sistema IoT con una sorgente analogica caratterizzata da un valore di $f_{MAX[segnale]} = K$, selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. La latenza del convertitore A/D deve essere almeno il doppio di $f_{MAX[segnale]}$

2. Il throughput minimo del sistema di I/O deve essere almeno il doppio della frequenza di campionamento di Nyquist

3. La latenza del Sample&Hold deve essere il doppio di $f_{MAX[segnale]}$

4. Nessuna delle altre opzioni

Q19: Considerando l'utilizzo dell'interrupt come tecnica di gestione dell'I/O:

1. Il vettore di interrupt serve principalmente ad indicare alla CPU la priorità di gestione della ISR

2. Nessuna delle opzioni riportate

3. La gestione della priorità serve ad abbattere l'interrupt overhead

4. L'interrupt overhead W può essere diminuito se si utilizza una gestione vettorizzata dell'interrupt

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile:

1. E' direttamente proporzionale al valore T_{TR}

2. Non dipende da X_M

3. Nessuna delle altre opzioni

4. Non dipende da W

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. Nessuna delle altre risposte

2. L'uso del MIST Computing, in alcuni scenari che prevedono comunicazioni wireless, comporta un maggior consumo di energia del nodo IoT dovuto alla trasmissione dati

3. Il ruolo del MIST Computing è principalmente quello di ridurre la complessità del software a bordo dei nodi IoT per limitare il consumo di potenza del nodo

4. L'uso congiunto di Fog e MIST computing in un sistema IoT normalmente serve ad evitare l'utilizzo del Cloud Computing

IoT Systems and Technologies [B99CB8CB3]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Cosa contiene la memoria flash di un microcontrollore?

1. Le connessioni di rete attive
2. Il programma da eseguire
3. I dati per il debug mediante connessione seriale
4. I dati temporanei delle variabili

Q2: Qual è uno svantaggio dei sincronizzatori?

1. Introducono un ritardo nella trasmissione del segnale
2. Richiedono più memoria
3. Aumentano il rumore
4. Consumano più corrente

Q3: Un pin che supporta il PWM con segnali di 0 e 5V e con un periodo di 1 millisecondo:

1. Non potrebbe generare segnali di durata minore di un 1 millisecondo
2. Può generare qualunque valore di output che sia compreso tra i 0 ed i 5V
3. Genera un segnale di circa 0.2V
4. Potrebbe generare un segnale di circa 1V restando al valore alto per 200 microsecondi nel periodo

Q4: Nella comunicazione sincrona...

1. Si usano sempre 4 linee dati
2. Ogni dispositivo usa il proprio clock
3. I clock di trasmissione e ricezione sono collegati
4. Non è necessaria una linea di clock

Q5: Come viene rilevato l'inizio di un pacchetto UART?

1. Dal fronte di discesa del bit di start
2. Dal clock condiviso
3. Dall'assenza di segnale
4. Dal bit di parità

Q6: Quali sono le quattro linee dell'interfaccia SPI?

1. MOSI, MISO, SCK, SS
2. IN, OUT, GND, VCC
3. TXD, RXD, CLK, EN
4. SDA, SCL, ACK, RST

Q7: Per un LED, tipicamente è necessaria:

1. Resistenza di qualche Mega Ohm in serie
2. Resistenza di qualche Mega Ohm in parallelo
3. Resistenza di qualche centinaio di Ohm in serie

4. Resistenza di qualche centinaio di Ohm in parallelo

Q8: Qual è il problema del "floating pin" quando un pulsante è aperto?

1. Il pin si danneggia
2. Il pin può assumere valori casuali
3. Il LED si spegne automaticamente
4. La corrente diventa negativa

Q9: Cosa accade se si preme il bottone durante un 'delay()'

1. Il segnale del pin è messo in coda alle richieste
2. La resistenza interna di pull-up cambia valore
3. L'ESP32 si resetta
4. Il microcontrollore non se ne accorge

Q10: Nel codice di ESP32 la funzione setup()

1. Viene eseguita una sola volta, all'uscita della funzione loop()
2. Può essere eseguita in qualunque momento, ma una volta sola, mediante apposita chiamata
3. Viene eseguita alla fine di ogni ripetizione della funzione loop()
4. Viene eseguita una sola volta, ad ogni avvio del programma

Q11: Perché il debounce è importante con gli interrupt?

1. Per evitare la disconnessione del pin
2. Per evitare chiamate multiple della ISR
3. Per aumentare la luminosità del LED
4. Per risparmiare energia

Q12: A cosa serve la funzione *Blink.run()*

1. Apre una nuova connessione Wi-Fi per gli interrupt
2. Gestisce gli interrupt in alternativa ad attachInterrupt()
3. Configura i pin GPIO per il cloud dentro setup()
4. Gestisce la connessione cloud e messaggi virtuali dentro loop()

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 2×10^6 bytes

2. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes
3. 0.25×10^5 bytes
4. 0.125×10^6 bytes

Q14: Sia dato un sistema IoT in cui si voglia valutare la massima frequenza di segnale acquisibile da una sorgente analogica, espressa in byte/sec. Assumendo una gestione del sistema di I/O con Interrupt, con $T_{ISR} = 100\mu\text{sec}$ e $W = 0.1$, indicare la risposta corretta:

1. $0.45 \times 10^4 \text{ byte/sec}$
2. $0.22 \times 10^5 \text{ byte/sec}$
3. $0.045 \times 10^3 \text{ byte/sec}$
4. $0.32 \times 10^3 \text{ byte/sec}$

Q15: Assumendo una gestione del sistema di I/O con polling, con $T_{TR} = 100\mu\text{sec}$, calcolare il minimo valore di η_{Poll} affinché si possano acquisire 5 sorgenti analogiche ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ di 0.3Kbyte/sec. Indicare quale dei seguenti valore è quello corretto:

1. 0.35
2. 0.3
3. 0.15
4. 0.27

Q16: In un sistema di I/O gestito con il DMA, architettura Harvard, $f = 0.25$, il max throughput di I/O ottenibile scambiando N bytes:

1. E' direttamente proporzionale al valore N
2. E' inversamente proporzionale al valore N
3. E' almeno il doppio di quello ottenibile con $f = 0$
4. Nessuna delle altre opzioni

Q17: Si utilizzi un sistema di gestione dell'I/O basato sul DMA per trasferire N bytes di dati dall'I/O. Si assuma una architettura Harvard, una percentuale di conflitti f diversa da 0 e una politica "CPU waits for DMA". Quale fra le seguenti affermazioni è corretta:

1. Il Throughput di I/O dipende dal valore di f
2. Nessuna delle altre opzioni
3. Il Throughput di I/O diminuisce all'aumentare di f

4. Il Throughput di I/O raddoppia se f si dimezza

Q18: In un sistema IoT con due sorgenti analogiche caratterizzate dallo stesso valore di $f_{MAX[segnale]}$ espresso in byte/sec, assumendo una catena di acquisizione con un unico convertitore A/D, selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Il massimo throughput di I/O deve essere minore o uguale a $2 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec
2. Nessuna delle opzioni
3. Il massimo throughput di I/O deve essere minore o uguale a $8 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec
4. Il massimo throughput di I/O deve essere almeno pari a $4 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec

Q19: Considerando una gestione dell'I/O con interrupt:

1. L'utilizzo della tecnica dell'interrupt vettorizzato non diminuisce l'interrupt overhead W
2. Il vettore di interrupt elimina il problema di gestire la priorità
3. Nessuna delle opzioni riportate
4. Il vettore di interrupt viene generato dalla CPU

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile:

1. Non dipende da W
2. Nessuna delle altre opzioni
3. Non dipende da X_M
4. E' direttamente proporzionale al valore T_{TR}

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. il Fog Computing serve soprattutto a esporre interfacce di programmazione più agevoli agli sviluppatori di applicazioni, nascondendo loro la complessità dei livelli più bassi della gerarchia
2. Nessuna delle altre risposte
3. Il Fog Computing non si utilizza nel caso vi siano vincoli troppo stringenti di real time
4. Il Fog Computing serve soprattutto a interfacciare i nodi IoT con la piattaforma IoT

IoT Systems and Technologies [B99CB8CB4]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Cosa contiene la memoria flash di un microcontrollore?

1. I dati per il debug mediante connessione seriale
2. Le connessioni di rete attive
3. I dati temporanei delle variabili
4. Il programma da eseguire

Q2: Quale elemento riduce la probabilità di meta-stabilità?

1. ADC
2. DAC
3. Schmitt-trigger
4. EEPROM

Q3: Qual è uno svantaggio del tracking converter?

1. È lento a seguire variazioni rapide del segnale
2. Non può usare PWM
3. Ha solo 2 bit di risoluzione
4. Richiede molta RAM

Q4: Nella comunicazione sincrona...

1. Si usano sempre 4 linee dati
2. I clock di trasmissione e ricezione sono collegati
3. Ogni dispositivo usa il proprio clock
4. Non è necessaria una linea di clock

Q5: Come viene gestita la dominanza in I2C?

1. Il livello alto ha priorità
2. Il livello basso vince sempre
3. Dipende dal master
4. Si alternano i nodi

Q6: In una interfaccia I2C:

1. Seleziona uno slave mediante pilotando il segnale di clock
2. Presenta un bus con due linee delle MOSI e MISO
3. Il bus è costituito da due linee, di cui una è il clock
4. Il bus è costituito da due linee, più una terza linea per il clock

Q7: I sensori a 2 pin funzionano tipicamente come:

1. Divisori di tensione
2. Amplificatori operazionali
3. DAC digitali
4. Filtri attivi

Q8: Qual è una soluzione al problema del bouncing?

1. Cambiare il pin GPIO
2. Ignorare interrupt se è trascorso poco tempo dall'ultima chiamata
3. Utilizzare un LED come filtro
4. Disattivare il Wi-Fi e le connessioni seriali

Q9: Qual è la funzione di 'ledcAttach()'

1. Configurare un pin analogico
2. Attaccare un interrupt
3. Stabilire comunicazione UART
4. Configurare il PWM avanzato

Q10: Su quali pin è possibile utilizzare 'dacWrite()'

1. Solo su alcuni pin
2. Su pin che vanno scelti in fase di setup
3. Su tutti i pin digitali
4. Su tutti i pin analogici

Q11: Cosa è inopportuno porre dentro una ISR:

1. Un insieme di istruzioni che modificano variabili locali
2. Un insieme di istruzioni che modificano variabili globali
3. Un insieme di istruzioni che usi variabili booleane
4. Un insieme di istruzioni ad alta latenza

Q12: A cosa serve la funzione *Blink.run()*

1. Gestisce gli interrupt in alternativa ad attachInterrupt()
2. Configura i pin GPIO per il cloud dentro setup()
3. Gestisce la connessione cloud e messaggi virtuali dentro loop()
4. Apre una nuova connessione Wi-Fi per gli interrupt

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 0.25×10^5 bytes
2. 2×10^6 bytes
3. 0.125×10^6 bytes

4. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes

Q14: Assumendo una gestione del sistema di I/O con Interrupt, con $T_{ISR} = 100\mu sec$, calcolare il valore massimo di W affinché si possano acquisire 10 sorgenti analogiche ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ di 0.3Kbyte/sec.

1. 0.66
2. 0.81
3. 0.73
4. 0.5

Q15: In un sistema IoT occorre gestire l'acquisizione di un burst di dati con tempo di silenzio $t_{off} = 50\mu sec$. Ogni burst ha una durata t_{on} che può variare da 0.1sec a 4sec. In ciascun periodo t_{on} arrivano sempre 2MB, con arrivi distribuiti uniformemente. Assumendo una gestione con polling, calcolare il valore max di T_{TR} , assumendo $W = 0.1$ e $X_M = 100$, affinché possa essere smaltito correttamente il traffico bursty nell'ipotesi di $t_{ON_min} = 1sec$.

1. $3.5\mu sec$
2. Nessuna delle altre opzioni
3. 0.045×10^{-6} sec/byte
4. 0.005×10^{-8} sec/byte

Q16: In un sistema di gestione dell'I/O con DMA si hanno migliori prestazioni per il trasferimento di N byte rispetto ad un sistema di gestione basato sull'interrupt soltanto se:

1. Si utilizza una architettura Harvard
2. Non ci sono conflitti ($f = 0$)
3. N è sufficientemente alto
4. Nessuna delle altre opzioni

Q17: Data una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati dall'I/O e che un periodo di silenzio T_{off} di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento. Qual è il massimo throughput che si può smaltire in ciascun burst, nel periodo T_{ON} in cui arrivano N bytes, nel caso di una architettura Harvard, percentuale di conflitti f non nulla, e una politica di gestione dei conflitti di tipo "DMA waiting for CPU" ?

1. Nessuna delle altre opzioni
2. $\frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$
3. $\frac{1}{T_{tr_DMA}}$
4. $0.5 \times \frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$

Q18: In un sistema IoT in cui sono presenti 16 sorgenti analogiche identiche, ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ pari a K. Si decide di utilizzare un multiplexer analogico 16:1 che alimenta a valle un Sample & Hold e un convertitore A/D nella catena di acquisizione. Selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Nessuna delle altre opzioni
2. Il componente Sample&Hold a valle può mantenere la stessa performance richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$
3. Il componente Sample&Hold a valle può mantenere la stessa performance richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$, purché il convertitore a valle sia 32 volte più performante
4. Il componente Sample&Hold a valle deve avere una performance almeno pari a 32 volte quella richiesta nel caso vi fosse un'unica sorgente con $f_{MAX[segnale]} = K$, purché il convertitore a valle abbia anch'esso una performance 32 volte superiore

Q19: In un sistema di I/O con interrupt il massimo throughput di I/O ottenibile scambiando N byte

1. Nessuna delle precedenti
2. Dipende da N
3. Non dipende da N
4. Non dipende dall'interrupt overhead W

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile:

1. Nessuna delle altre opzioni
2. E' direttamente proporzionale al valore T_{TR}
3. Non dipende da X_M
4. Non dipende da W

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. Il Fog Computing serve soprattutto a interfacciare i nodi IoT con la piattaforma IoT
2. Il Fog Computing non si utilizza nel caso vi siano vincoli troppo stringenti di real time
3. il Fog Computing serve soprattutto a esporre interfacce di programmazione più agevoli agli sviluppatori di applicazioni, nascondendo loro la complessità dei livelli più bassi della gerarchia
4. Nessuna delle altre risposte

IoT Systems and Technologies [B99CB8CB5]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Cosa contiene la memoria flash di un microcontrollore?

1. I dati per il debug mediante connessione seriale
2. I dati temporanei delle variabili
3. Le connessioni di rete attive
4. Il programma da eseguire

Q2: Il Successive Approximation Converter:

1. Risolve i problemi dovuti ai pin floating senza pull resistor
2. Risolve i problemi del Binary Weighted Resistor converter
3. Risolve i problemi di meta-stabilità
4. Risolve i problemi del Tracking Converter

Q3: Un possibile difetto del convertitore A/D mediante Tracking:

1. Può portare alla meta-stabilità
2. Tutte le affermazioni sono corrette
3. Fa uso della ricerca binaria, con conseguente imprecisione
4. Potrebbe essere lento nell'inseguire il segnale da convertire

Q4: Qual è la differenza tra full-duplex e half-duplex?

1. Half-duplex richiede più memoria
2. Full-duplex è sempre asincrono
3. Nel full-duplex entrambi possono trasmettere contemporaneamente
4. Nel full-duplex si usa una sola linea dati

Q5: Quali sono le quattro linee dell'interfaccia SPI?

1. IN, OUT, GND, VCC
2. TXD, RXD, CLK, EN
3. MOSI, MISO, SCK, SS
4. SDA, SCL, ACK, RST

Q6: Quali sono i pin principali di una UART?

1. SDA e SCL
2. MOSI e MISO
3. CLK e EN
4. TX e RX

Q7: Per un LED, tipicamente è necessaria:

1. Resistenza di qualche centinaio di Ohm in parallelo
2. Resistenza di qualche Mega Ohm in parallelo
3. Resistenza di qualche Mega Ohm in serie

4. Resistenza di qualche centinaio di Ohm in serie

Q8: L'upload del programma alla memoria flash del microcontrollore è necessario:

1. Ogni qual volta si modifica il circuito sulla bread-board
2. Ogni qual volta si esegue il codice del programma
3. Ogni qual volta si toglie l'alimentazione alla board
4. Ogni qual volta si modifica il codice del programma

Q9: Perché è sconsigliato usare 'delay()' in applicazioni complesse?

1. Blocca l'esecuzione del programma
2. Disattiva gli interrupt
3. Richiede molta memoria
4. Consuma più energia

Q10: Per quale motivo è utile il parametro `INPUT_PULLUP`?

1. Per aumentare la risoluzione PWM
2. Per attivare una resistenza interna
3. Per collegare un buzzer
4. Per leggere segnali analogici

Q11: Qual è l'uso principale della funzione 'attachInterrupt()'?

1. Gestire eventi su un GPIO con una ISR
2. Attivare la comunicazione SPI
3. Scrivere dati su un pin digitale
4. Controllare segnali PWM

Q12: A cosa serve la funzione `Blink.run()`?

1. Apre una nuova connessione Wi-Fi per gli interrupt
2. Gestisce gli interrupt in alternativa ad `attachInterrupt()`
3. Configura i pin GPIO per il cloud dentro `setup()`
4. Gestisce la connessione cloud e messaggi virtuali dentro `loop()`

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 0.25×10^5 bytes

2. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes
3. 2×10^6 bytes
4. 0.125×10^6 bytes

Q14: In un sistema IoT occorre gestire l'acquisizione di burst di dati caratterizzati da un tempo di silenzio $t_{off} = 50\mu sec$. Ogni burst ha una durata t_{ON} che puo' variare da t_{ON_min} uguale a $0.1sec$ a $4sec$. In ciascun periodo t_{ON} arrivano sempre 2MB, con arrivi distribuiti uniformemente. Assumendo una gestione con interrupt e $T_{ISR} = 1\mu sec$ calcolare il W_{MAX} (interrupt overhead) per smaltire correttamente il traffico bursty sopra descritto. Indicare l'opzione corretta:

1. 0.1
2. 0.5
3. Nessuna delle altre opzioni
4. 0.05

Q15: Assumendo una gestione del sistema di I/O con polling, con $T_{TR} = 100\mu sec$, calcolare il minimo valore di η_{Poll} affinché si possano acquisire 5 sorgenti analogiche ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ di 0.3Kbyte/sec. Indicare quale dei seguenti valore è quello corretto:

1. 0.3
2. 0.27
3. 0.15
4. 0.35

Q16: Data una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati dall'I/O e che un periodo di silenzio T_{off} di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento. Qual è il massimo throughput che si può smaltire in ciascun burst, nel periodo T_{ON} in cui arrivano N bytes, nel caso di una architettura Harvard, percentuale di conflitti f non nulla, e una politica di gestione dei conflitti di tipo "DMA waiting for CPU" e assumendo $T_{LOAD_STORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$

1. $\frac{1}{2 \times f + 1} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$
2. $\frac{1}{T_{tr_DMA}}$
3. $\frac{N}{s + 2 \times f \times N + N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$
4. $0.5 \times \frac{N}{s + 2 \times f \times N + N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$

Q17: Si utilizzi un sistema di gestione dell'I/O basato sul DMA per trasferire N bytes di dati dall'I/O. Si assuma una architettura Harvard, una percentuale di conflitti f diversa da 0 e una politica "CPU waits for DMA". Quale fra le seguenti affermazioni è corretta:

1. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O è trascurabile per valori di N molto grandi
2. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O non dipende da f
3. Nessuna delle altre opzioni
4. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O dipende dal prodotto $f \times N$

Q18: In un sistema IoT con due sorgenti analogiche caratterizzate dallo stesso valore di $f_{MAX[segnale]}$ espresso in byte/sec, assumendo una catena di acquisizione con un unico convertitore A/D, selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Il tempo massimo di conversione del convertitore deve essere minore o uguale a $(\frac{1}{4 \times f_{MAX[segnale]}})$
2. Il tempo massimo di conversione del convertitore deve essere minore o uguale a $(\frac{1}{f_{MAX[segnale]}})$
3. Nessuna delle opzioni
4. Il tempo massimo di conversione del convertitore deve essere minore o uguale a $(\frac{1}{2 \times f_{MAX[segnale]}})$

Q19: In un sistema di I/O con interrupt il massimo throughput di I/O ottenibile scambiando N byte

1. Non dipende dall'interrupt overhead W
2. Non dipende da N
3. Nessuna delle precedenti
4. Dipende da N

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile:

1. Non dipende da X_M
2. Nessuna delle altre opzioni
3. Non dipende da W
4. E' direttamente proporzionale al valore T_{TR}

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. Il Fog Computing non si utilizza nel caso vi siano vincoli troppo stringenti di real time
2. il Fog Computing serve soprattutto a esporre interfacce di programmazione più agevoli agli sviluppatori di applicazioni, nascondendo loro la complessità dei livelli più bassi della gerarchia
3. Nessuna delle altre risposte
4. Il Fog Computing serve soprattutto a interfacciare i nodi IoT con la piattaforma IoT

IoT Systems and Technologies [B99CB8CB6]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Quale memoria conserva i dati anche se il dispositivo è spento?

1. DRAM (Dynamic RAM)
2. Stack
3. SRAM (Static RAM)
4. Flash

Q2: In un microcontrollore, l'output PWM di un pin può essere utilizzato

1. Per estendere il range di valori di un timer convenzionale
2. Per generare un segnale di clock interno a risoluzione maggiore
3. Per programmare le Interrupt Service Routine
4. Per implementare un convertitore da digitale ad analogico

Q3: Come funziona il convertitore SAR (Successive Approximation)?

1. Usa una memoria cache
2. Conta fino al valore massimo
3. Sincronizza con il clock
4. Usa una ricerca binaria

Q4: In una interfaccia single-ended

1. Il trasmettitore ed il ricevitore fanno riferimento alla stessa massa
2. Ogni bit è trasmesso su due linee singole (cioè non comunicanti tra loro)
3. Ogni bit trasmesso è seguito da un bit di end
4. E' meno soggetta ad interferenze e rumore

Q5: L'interfaccia I2C è...

1. Asincrona, point-to-point
2. Solo per segnali analogici
3. Full-duplex, master-master
4. Sincrona, bus-based, half-duplex

Q6: L'interfaccia SPI è...

1. Asincrona, broadcast
2. Sincrona, punto a punto, master-slave
3. Differenziale e half-duplex
4. Parallela e half-duplex

Q7: A cosa serve la fase di calibrazione nei sensori luce?

1. Per impostare la frequenza del LED
2. Per impostare il colore del LED
3. Per rilevare il range di valori utili

4. Per stabilire un valore fisso di tensione

Q8: La calibrazione di un sensore potrebbe essere necessaria:

1. Per determinare la corrente massima assorbita
2. Per determinare il range di variazione delle tensioni lette
3. Per riavviare il circuito del sensore in caso di inutilizzo prolungato
4. Per evitare che la DigitalRead restituisca valori intermedi tra 0 ed 1

Q9: Quando si usa digitalWrite invece di PWM?

1. Quando si vuole risparmiare memoria
2. Quando serve un segnale digitale
3. Quando serve un'uscita analogica precisa
4. Quando si usano motori

Q10: Su quali pin è possibile utilizzare digitalWrite()?

1. Su tutti i pin analogici
2. Su tutti i pin digitali
3. Su pin che vanno scelti in fase di setup
4. Solo su alcuni pin

Q11: Cosa è inopportuno porre dentro una ISR:

1. Un insieme di istruzioni che modificano variabili locali
2. Un insieme di istruzioni che usi variabili booleane
3. Un insieme di istruzioni ad alta latenza
4. Un insieme di istruzioni che modificano variabili globali

Q12: A cosa serve la funzione Blink.run()

1. Configura i pin GPIO per il cloud dentro setup()
2. Gestisce gli interrupt in alternativa ad attachInterrupt()
3. Gestisce la connessione cloud e messaggi virtuali dentro loop()
4. Apre una nuova connessione Wi-Fi per gli interrupt

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 0.25×10^5 bytes

2. 2×10^6 bytes
3. 0.125×10^6 bytes
4. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes

Q14: Sia dato un sistema IoT in cui si voglia valutare la massima frequenza di segnale acquisibile da una sorgente analogica, espressa in byte/sec. Assumendo una gestione del sistema di I/O con Interrupt, con $T_{ISR} = 100\mu\text{sec}$ e $W = 0.1$, indicare la risposta corretta:

1. $0.32 \times 10^3 \text{ byte/sec}$
2. $0.45 \times 10^4 \text{ byte/sec}$
3. $0.22 \times 10^5 \text{ byte/sec}$
4. $0.045 \times 10^3 \text{ byte/sec}$

Q15: In un sistema IoT occorre gestire l'acquisizione di un burst di dati con tempo di silenzio $t_{off} = 50\mu\text{sec}$. Ogni burst ha una durata t_{on} che può variare da 0.1sec a 4sec . In ciascun periodo t_{on} arrivano sempre 2MB, con arrivi distribuiti uniformemente. Assumendo una gestione con polling, calcolare il valore max di T_{TR} , assumendo $W = 0.1$ e $X_M = 100$, affinché possa essere smaltito correttamente il traffico bursty nell'ipotesi di $t_{ON_min} = 1\text{sec}$.

1. Nessuna delle altre opzioni
2. $0.005 \times 10^{-8} \text{ sec/byte}$
3. $0.045 \times 10^{-6} \text{ sec/byte}$
4. $3.5\mu\text{sec}$

Q16: In un sistema di I/O gestito con il DMA, architettura Harvard, $f = 0.25$, il max throughput di I/O ottenibile scambiando N bytes:

1. E' almeno il doppio di quello ottenibile con $f = 0$
2. Nessuna delle altre opzioni
3. E' inversamente proporzionale al valore N
4. E' direttamente proporzionale al valore N

Q17: Data una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati dall'I/O e che un periodo di silenzio T_{off} di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento. Qual è il massimo throughput che si può smaltire in ciascun burst, nel periodo T_{ON} in cui arrivano N bytes, nel caso di una architettura Harvard, percentuale di conflitti f non nulla, e una politica di gestione dei conflitti di tipo "DMA waiting for CPU" e assumendo $T_{LOAD_STORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$

1. $0.5 \times \frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$
2. $\frac{1}{2 \times f+1} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$

3. $\frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$
4. $\frac{1}{T_{tr_DMA}}$

Q18: In un sistema IoT con due sorgenti analogiche caratterizzate dallo stesso valore di $f_{MAX[segnale]}$ espresso in byte/sec, assumendo una catena di acquisizione con un unico convertitore A/D, selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Nessuna delle opzioni
2. Il massimo throughput di I/O deve essere minore o uguale a $2 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec
3. Il massimo throughput di I/O deve essere minore o uguale a $8 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec
4. Il massimo throughput di I/O deve essere almeno pari a $4 \times f_{MAX[segnale]}$ byte/sec

Q19: Considerando l'utilizzo dell'interrupt come tecnica di gestione dell'I/O:

1. La gestione della priorità serve ad abbattere l'interrupt overhead
2. L'interrupt overhead W può essere diminuito se si utilizza una gestione vettorizzata dell'interrupt
3. Il vettore di interrupt serve principalmente ad indicare alla CPU la priorità di gestione della ISR
4. Nessuna delle opzioni riportate

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile:

1. Non dipende da W
2. E' inversamente proporzionale al valore T_{TR}
3. Nessuna delle altre opzioni
4. Non dipende da X_M

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. L'uso congiunto di Fog e MIST computing in un sistema IoT normalmente serve ad evitare l'utilizzo del Cloud Computing
2. Nessuna delle altre risposte
3. Il ruolo del MIST Computing è principalmente quello di ridurre la complessità del software a bordo dei nodi IoT per limitare il consumo di potenza del nodo
4. L'uso del MIST Computing, in alcuni scenari che prevedono comunicazioni wireless, comporta un maggior consumo di energia del nodo IoT dovuto alla trasmissione dati

IoT Systems and Technologies [B99CB8CB7]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Cosa contiene la memoria SRAM di un microcontrollore?

1. Le variabili in uso dal programma
2. Il sistema operativo
3. La configurazione del microcontrollore
4. I dati di debug

Q2: Il convertitore A/D mediante Tracking:

1. Utilizza internamente un convertitore digitale/analogico
2. Necessita di un trigger di Schmidt
3. Insegue il valore attuale di tensione in input al fine di stabilizzarlo
4. Utilizza internamente un convertitore analogico/digitale

Q3: La risoluzione del convertitore A/D è di 10 bit per un range di tensioni da 0 a 5V. L'acquisizione del valore 1023 identifica

1. Un valore di tensione di circa 1.5V
2. Un valore di tensione fuori range
3. Un valore di tensione di circa 2.5V
4. Nessuna delle opzioni riportate

Q4: In una interfaccia seriale

1. Richiede sempre una linea per il controllo di parità
2. I bit sono inviati in parallelo ma il modulo di destinazione li serializza
3. I bit sono inviati in sequenza un bit alla volta
4. Si utilizzano diverse linee fisiche al fine di trasmettere più bit contemporaneamente

Q5: Cosa fa un dispositivo I2C se ha bisogno di più tempo?

1. Aumenta il baud rate
2. Blocca la linea SDA
3. Invia un bit di pausa
4. Tiene la linea di clock bassa

Q6: In una interfaccia I2C, il significato del valore che si trova nel segnale SDA:

1. Dipende dal livello di tensione analogico che si trova su SDA
2. Dipende dalla frequenza di oscillazione del segnale, ogni frequenza avente un significato diverso
3. Serve a selezionare lo slave con cui il master vuole comunicare
4. Dipende dal valore attuale del segnale di clock SCL

Q7: Se connesso una board ESP32 all'alimentazione:

1. Nessuna delle altre risposte
2. Non esegue niente finché non si immette un nuovo codice sulla flash
3. Inizia ad eseguire l'ultimo codice caricato sulla flash
4. Azzera il proprio contenuto flash

Q8: Qual è il problema del "floating pin" quando un pulsante è aperto?

1. Il pin può assumere valori casuali
2. Il LED si spegne automaticamente
3. Il pin si danneggia
4. La corrente diventa negativa

Q9: Quando si usa dacWrite invece di PWM?

1. Quando serve un'uscita analogica precisa
2. Quando si usano motori
3. Quando si vuole risparmiare memoria
4. Quando serve un segnale digitale

Q10: Quale tra questi non è un metodo per generare un'uscita analogica su ESP32?

1. analogWrite()
2. ledcWrite()
3. dacWrite()
4. Serial.write()

Q11: Impostando CHANGE come condizione interrupt su pin 7, avviene che:

1. La ISR è invocata su di un fronte di salita o discesa nel pin 7
2. Il pin 7 è letto dalla ISR sul fronte di salita o discesa del clock
3. La ISR è invocata quando si modifica il numero di interrupt associato al pin 7
4. Tutte le ISR del codice sono invocate quando vi è un cambiamento del pin 7

Q12: Cosa rappresenta un "Device Template" in Blynk?

1. Un'app per smartphone per progettare interfacce IoT
2. Un modello per progettare sensori
3. Un modello per creare dispositivi con le stesse funzionalità
4. Un firmware aggiornato per modelli con simili funzionalità

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 0.125×10^6 bytes
2. 2×10^6 bytes
3. 0.25×10^5 bytes
4. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes

Q14: In un sistema IoT occorre gestire l'acquisizione di burst di dati caratterizzati da un tempo di silenzio $t_{off} = 50\mu sec$. Ogni burst ha una durata t_{ON} che puo' variare da t_{ON_min} uguale a $0.1sec$ a $4sec$. In ciascun periodo t_{ON} arrivano sempre 2MB, con arrivi distribuiti uniformemente. Assumendo una gestione con interrupt e $T_{ISR} = 1\mu sec$ calcolare il W_{MAX} (interrupt overhead) per smaltire correttamente il traffico bursty sopra descritto. Indicare l'opzione corretta:

1. 0.05
2. Nessuna delle altre opzioni
3. 0.5
4. 0.1

Q15: Assumendo una gestione del sistema di I/O con polling, con $T_{TR} = 100\mu sec$, calcolare il minimo valore di η_{Poll} affinché si possano acquisire 5 sorgenti analogiche ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ di 0.3Kbyte/sec. Indicare quale dei seguenti valore è quello corretto:

1. 0.15
2. 0.3
3. 0.35
4. 0.27

Q16: Si utilizzi un sistema di gestione dell'I/O basato sul DMA per trasferire N bytes di dati dall'I/O. Si assuma una architettura Harvard, una percentuale di conflitti f diversa da 0 e una politica "CPU waits for DMA". Quale fra le seguenti affermazioni è corretta:

1. Nessuna delle altre opzioni
2. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O non dipende da N
3. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O diminuisce al crescere di N
4. A causa del CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per la gestione dei conflitti, superato un certo valore di f non si ha più alcun vantaggio ad utilizzare il DMA

Q17: Data una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati dall'I/O e che un periodo di silenzio T_{off} di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento. Qual è il massimo throughput che si può smaltire in ciascun burst, nel periodo T_{ON} in cui arrivano N bytes, nel caso di una architettura Harvard, percentuale di conflitti f non nulla, e una politica di gestione dei conflitti di tipo "DMA waiting for CPU" e assumendo $T_{LOAD_STORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$

1. Nessuna delle altre opzioni
2. $\frac{1}{T_{tr_DMA}}$
3. $0.5 \times \frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$
4. $\frac{N}{s+2 \times f \times N+N} \times \frac{1}{T_{tr_DMA}}$

Q18: In un sistema IoT con due sorgenti analogiche caratterizzate dallo stesso valore di $f_{MAX[segnale]}$ espresso in byte/sec, assumendo una catena di acquisizione con un unico convertitore A/D, selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Il tempo massimo di conversione del convertitore deve essere minore o uguale a $(\frac{1}{2 \times f_{MAX[segnale]}})$
2. Il tempo massimo di conversione del convertitore deve essere minore o uguale a $(\frac{1}{f_{MAX[segnale]}})$
3. Il tempo massimo di conversione del convertitore deve essere minore o uguale a $(\frac{1}{4 \times f_{MAX[segnale]}})$
4. Nessuna delle opzioni

Q19: In un sistema di I/O con interrupt il massimo throughput di I/O ottenibile scambiando N byte

1. Non dipende da N
2. Dipende da N
3. Nessuna delle precedenti
4. Non dipende dall'interrupt overhead W

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, la massima frequenza di segnale $f_{MAX[segnale]}$ acquisibile:

1. Non dipende da X_M
2. Non dipende da W
3. E' direttamente proporzionale al valore T_{TR}
4. Nessuna delle altre opzioni

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT:

1. In uno scenario di veicoli a guida autonoma il fog computing serve a limitare la latenza nello scambio di informazioni soggette a vincoli di real time stringenti
2. Nessuna delle altre risposte
3. Il fog computing è normalmente residente a bordo dei nodi IoT
4. In una architettura di un sistema IoT che utilizza il Fog Computing, i nodi IoT devono essere più complessi per potere gestire l'interazione con i nodi fog

IoT Systems and Technologies [B99CB8CB8]

Nome: _____ Cognome: _____ Mat: _____

Q1: Cosa contiene la memoria SRAM di un microcontrollore?

1. Le variabili in uso dal programma
2. I dati di debug
3. La configurazione del microcontrollore
4. Il sistema operativo

Q2: Qual è lo svantaggio del circuito resistivo binary-weight per DAC?

1. Non funziona con segnali digitali
2. È troppo lento
3. Richiede resistenze di precisione
4. Ha alta latenza

Q3: Cosa rappresenta una risoluzione a 3 bit in un ADC?

1. 3 livelli
2. 4 livelli
3. 8 livelli
4. 256 livelli

Q4: Qual è la caratteristica della comunicazione point-to-point?

1. Usa un bus condiviso
2. Supporta broadcast
3. Avviene tra due soli dispositivi
4. Richiede indirizzamento complesso

Q5: In una interfaccia I2C:

1. Seleziona uno slave mediante pilotando il segnale di clock
2. Il bus è costituito da due linee, più una terza linea per il clock
3. Il bus è costituito da due linee, di cui una è il clock
4. Presenta un bus con due linee delle MOSI e MISO

Q6: Come viene rilevato l'inizio di un pacchetto UART?

1. Dall'assenza di segnale
2. Dal fronte di discesa del bit di start
3. Dal bit di parità
4. Dal clock condiviso

Q7: Qual è il problema del "floating pin" quando un pulsante è aperto?

1. Il pin si danneggia
2. La corrente diventa negativa
3. Il LED si spegne automaticamente

4. Il pin può assumere valori casuali

Q8: Un sensore di tipo resistivo:

1. Deve essere orientato in modo corretto
2. Deve essere messo in parallelo ad una resistenza
3. Deve essere messo in serie ad una resistenza
4. Ha 3 pin: alimentazione, massa e valore di tensione di uscita

Q9: Nel codice di ESP32 la funzione setup()

1. Viene eseguita alla fine di ogni ripetizione della funzione loop()
2. Può essere eseguita in qualunque momento, ma una volta sola, mediante apposita chiamata
3. Viene eseguita una sola volta, all'uscita della funzione loop()
4. Viene eseguita una sola volta, ad ogni avvio del programma

Q10: Cosa indica 'millis()' su ESP32?

1. Pausa espressa in millisecondi
2. Millisecondi trascorsi dall'avvio
3. Durata di un ciclo PWM
4. Frequenza del clock in millisecondi

Q11: Perché il debounce è importante con gli interrupt?

1. Per aumentare la luminosità del LED
2. Per risparmiare energia
3. Per evitare chiamate multiple della ISR
4. Per evitare la disconnessione del pin

Q12: Cosa rappresenta un "Device Template" in Blynk?

1. Un firmware aggiornato per modelli con simili funzionalità
2. Un modello per creare dispositivi con le stesse funzionalità
3. Un modello per progettare sensori
4. Un'app per smartphone per progettare interfacce IoT

Q13: Dato una gestione dell'I/O basata su DMA per trasferire burst di dati, si assuma che il periodo di silenzio (T_{off}) di ciascun burst venga utilizzato per programmare il DMA e per gestire l'interrupt di fine trasferimento e che nel periodo $T_{ON} = 0.2$ sec arrivino un massimo di $N = 10^6$ bytes. Calcolare il numero massimo N_{max} di bytes in ciascun burst che possono essere trasferiti attraverso il DMA in una architettura Harvard con percentuale di conflitti $f = 0.3$ gestiti con DMA waits for CPU e dato $T_{LOADSTORE} = 2 \times T_{tr_DMA}$ e $T_{tr_DMA} = 10^{-6}$ sec/byte.

1. 2×10^6 bytes

2. 0.125×10^6 bytes
3. 0.25×10^5 bytes
4. $0.71 \times 2 \times 10^6$ bytes

Q14: Assumendo una gestione del sistema di I/O con Interrupt, con $T_{ISR} = 100\mu sec$, calcolare il valore massimo di W affinché si possano acquisire 10 sorgenti analogiche ciascuna caratterizzata da una $f_{MAX[segnale]}$ di 0.3Kbyte/sec.

1. 0.81
2. 0.5
3. 0.66
4. 0.73

Q15: In un sistema IoT occorre gestire l'acquisizione di un burst di dati con tempo di silenzio $t_{off} = 50\mu sec$. Ogni burst ha una durata t_{on} che può variare da 0.1sec a 4sec. In ciascun periodo t_{on} arrivano sempre 2MB, con arrivi distribuiti uniformemente. Assumendo una gestione con polling, calcolare il valore max di T_{TR} , assumendo $W = 0.1$ e $X_M = 100$, affinché possa essere smaltito correttamente il traffico bursty nell'ipotesi di $t_{ON_min} = 1sec$.

1. Nessuna delle altre opzioni
2. 0.005×10^{-8} sec/byte
3. 0.045×10^{-6} sec/byte
4. $3.5\mu sec$

Q16: Si utilizzi un sistema di gestione dell'I/O basato sul DMA per trasferire N bytes di dati dall'I/O. Si assuma una architettura Harvard, una percentuale di conflitti f diversa da 0 e una politica "CPU waits for DMA". Quale fra le seguenti affermazioni è corretta:

1. Il Throughput di I/O raddoppia se f si dimezza
2. Il Throughput di I/O dipende dal valore di f
3. Il Throughput di I/O diminuisce all'aumentare di f
4. Nessuna delle altre opzioni

Q17: Si utilizzi un sistema di gestione dell'I/O basato sul DMA per trasferire N bytes di dati dall'I/O. Si assuma una architettura Harvard, una percentuale di conflitti f diversa da 0 e una politica "CPU waits for DMA". Quale fra le seguenti affermazioni è corretta:

1. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O è trascurabile per valori di N molto grandi

2. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O dipende dal prodotto $f \times N$
3. Il CPU_{TIME_IO} che la CPU spende per l'I/O non dipende da f
4. Nessuna delle altre opzioni

Q18: Con riferimento alla catena di acquisizione di un sistema IoT con una sorgente analogica caratterizzata da un valore di $f_{MAX[segnale]} = K$, selezionare quale delle seguenti opzioni è vera:

1. Nessuna delle altre opzioni
2. La latenza del convertitore A/D deve essere almeno il doppio di $f_{MAX[segnale]}$
3. Il throughput minimo del sistema di I/O deve essere almeno il doppio della frequenza di campionamento di Nyquist
4. La latenza del Sample&Hold deve essere il doppio di $f_{MAX[segnale]}$

Q19: Considerando una gestione dell'I/O con interrupt:

1. Nessuna delle opzioni riportate
2. Il vettore di interrupt viene generato dalla CPU
3. L'utilizzo della tecnica dell'interrupt vettorizzato non diminuisce l'interrupt overhead W
4. Il vettore di interrupt elimina il problema di gestire la priorità

Q20: In un sistema di I/O gestito con il polling, il max throughput di I/O ottenibile:

1. E' direttamente proporzionale al valore T_{TR}
2. Non dipende da W
3. Dipende da W
4. Nessuna delle altre opzioni

Q21: Con riferimento all'architettura generale di un sistema IoT dire quale fra le seguenti opzioni è quella vera

1. Nessuna delle altre risposte
2. Il Fog Computing non si utilizza nel caso vi siano vincoli troppo stringenti di real time
3. il Fog Computing serve soprattutto a esporre interfacce di programmazione più agevoli agli sviluppatori di applicazioni, nascondendo loro la complessità dei livelli più bassi della gerarchia
4. Il Fog Computing serve soprattutto a interfacciare i nodi IoT con la piattaforma IoT